

Домашняя работа §2. Решения

Содержание

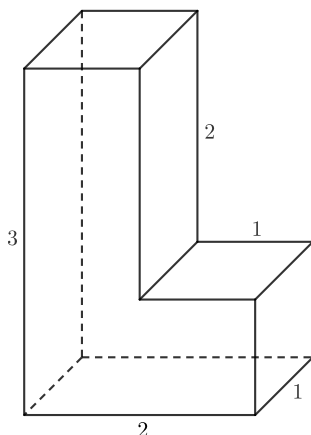
Стереометрия	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	5
Задача 5	6
Задача 6	6
Задача 7	7
Задача 8	7
Задача 9	8
Задача 10	8
Задача 11	9
Задача 12	9
Задача 13	10
Задача 14	10
Задача 15	11
Задача 16	11
Задача 17	12
Задача 18	12
Задача 19	13
Задача 20	13
Задача 21	14
Задача 22	14
Задача 23	15
Задача 24	15
Задача 25	15
Задача 26	16
Задача 27	16
Задача 28	17
Задача 29	17
Задача 30	18
Задача 31	18
Задача 32	19
Задача 33	19
Задача 34	20
Задача 35	20
Задача 36	21
Задача 37	21
Задача 38	21
Задача 39	22
Задача 40	22
Задача 41	23
Задача 42	23
Задача 43	24
Задача 44	24
Задача 45	25
Задача 46	25
Задача 47	26
Задача 48	27
Задача 49	27

Задача 50	28
Задача 51	28
Задача 52	29
Задача 53	29
Задача 54	30
Задача 55	30
Задача 56	31
Задача 57	31
Задача 58	32
Задача 59	32
Задача 60	33
Задача 61	33

Стереометрия

Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



РЕШЕНИЕ. Изображенный многогранник состоит из 8 граней и его площадь S поверхности равна

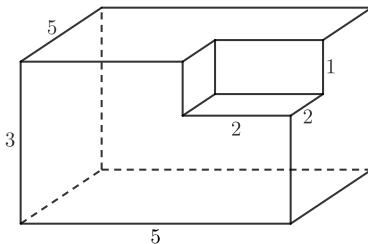
$$4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 2 = 18.$$

ОТВЕТ: 18.

КОММЕНТАРИЙ. Фронтальная и задняя грани представляют собой равные невыпуклые шестиугольники, площадь каждого из которых равна 4.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



РЕШЕНИЕ. Площадь поверхности изображенного многогранника равна площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, длина, ширина и высота которого равны 5, 5 и 3 соответственно. Значит, искомая площадь S поверхности многогранника равна

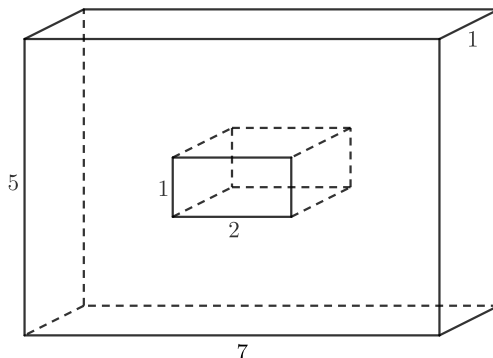
$$2 \cdot (5 \cdot 5 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5) = 2 \cdot 55 = 110.$$

ОТВЕТ: 110.

КОММЕНТАРИЙ. На занятии обсудили, как с помощью параллельного переноса показать связь исходного многогранника и прямоугольного параллелепипеда.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



РЕШЕНИЕ. Изображенный многогранник состоит из 5 пар равных граней. Его площадь S поверхности равна

$$2 \cdot (33 + 7 + 5 + 1 + 2) = 2 \cdot 48 = 96.$$

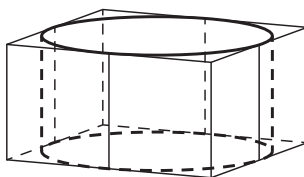
ОТВЕТ: 96.

КОММЕНТАРИЙ. Площадь фронтальной грани находится как разность площади прямоугольника с соседними сторонами 7 и 5 и площади прямоугольника с соседними сторонами 2 и 1. То есть площадь фронтальной грани равна $7 \cdot 5 - 2 \cdot 1 = 33$.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 4. Объем параллелепипеда равен 16. Найдите высоту цилиндра.

РЕШЕНИЕ.



Прямоугольник можно описать около окружности тогда и только тогда, когда он является квадратом. Если радиус окружности равен 4, сторона квадрата, описанного около этой окружности, вдвое больше радиуса и равна $2 \cdot 4 = 8$. Пусть h — высота цилиндра, тогда объем V параллелепипеда равен $8 \cdot 8 \cdot h = 64h$. В то же время $V = 16$ по условию задачи. Отсюда

$$64h = 16 \quad \Leftrightarrow \quad h = 0,25.$$

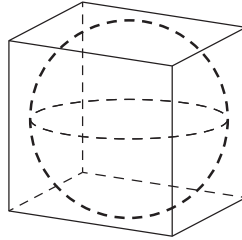
ОТВЕТ: 0,25.

КОММЕНТАРИЙ. На занятии мы обсудили подробнее первые два предложения решения.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 1. Найдите его объем.

РЕШЕНИЕ.

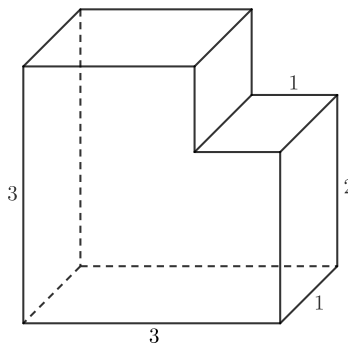


Прямоугольный параллелепипед описан около сферы тогда и только тогда, когда он является кубом. Если радиус сферы, вписанной в куб, равен 1, то ребро куба равно $2 \cdot 1 = 2$. Значит, искомый объем параллелепипеда равен $2^3 = 8$.

ОТВЕТ: 8.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы многогранника прямые).



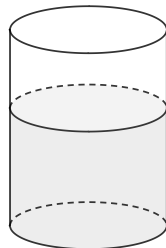
РЕШЕНИЕ. Искомый объем V изображенного многогранника равен разности объемов V_1 и V_2 прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3, 1, 3 и единичного куба. Таким образом, по формуле объема прямоугольного параллелепипеда

$$V = V_1 - V_2 = 3 \cdot 1 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 9 - 1 = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 7

УСЛОВИЕ. В цилиндрический сосуд налили 2000 см^3 воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см . В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 см . Чему равен объем детали? Ответ выразите в см^3 .



РЕШЕНИЕ. Объем детали равен объему цилиндра с высотой 9 см и таким же основанием площади $S \text{ см}^2$, как и исходного сосуда. Таким образом, из условия задачи и формулы объема цилиндра получаем

$$S \cdot 12 = 2000 \quad \Leftrightarrow \quad S \cdot 9 = 1500.$$

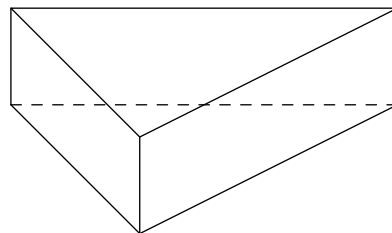
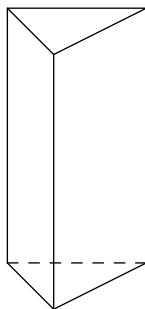
ОТВЕТ: 1500 .

КОММЕНТАРИЙ. Для преобразования последнего уравнения обе части соотношения $S \cdot 12 = 2000$ были умножены на $\frac{3}{4}$.

Задача 8

УСЛОВИЕ. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды достигает 80 см . На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой такой же сосуд, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого? Ответ выразите в см .

РЕШЕНИЕ. Пусть $S > 0$ — площадь основания первого сосуда. Тогда площадь основания второго сосуда в 16 раз больше и равна $16S$, поскольку сторона соответствующего треугольника в 4 раза больше исходного по условию задачи.



Пусть h — высота второго сосуда, имеющего форму правильной треугольной призмы. Объем воды до переливания и после него один и тот же, следовательно, по формуле объема призмы верно соотношение

$$S \cdot 80 = 16 \cdot S \cdot h \quad \Leftrightarrow \quad h = 5.$$

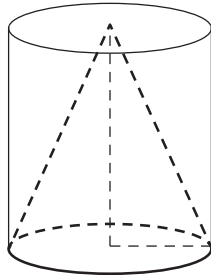
ОТВЕТ: 5 .

КОММЕНТАРИЙ. Любые два правильных треугольника подобны между собой по двум углам (или, например, по трем пропорциональным сторонам).

Задача 9

УСЛОВИЕ. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). Вычислите объем цилиндра, если объем конуса равен 25.

РЕШЕНИЕ.



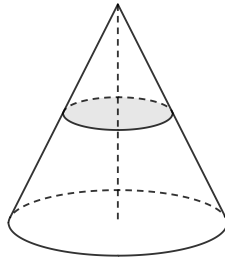
По условию задачи и формулам объемов конуса и цилиндра объем данного цилиндра втрое больше объема вписанного в него конуса, т.е. он равен $25 \cdot 3 = 75$.

ОТВЕТ: 75.

КОММЕНТАРИЙ. Сравните формулы $V_{\text{ц.}} = Sh$ и $V_{\text{к.}} = \frac{1}{3} \cdot Sh$.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите объем меньшего конуса.



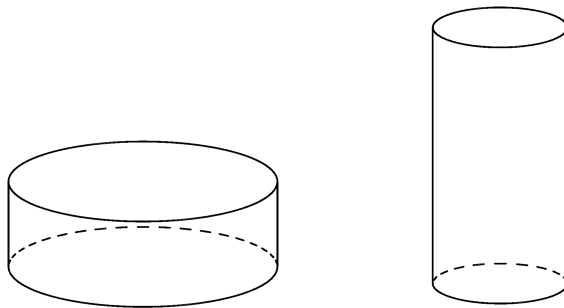
РЕШЕНИЕ. Большой конус подобен меньшему с коэффициентом 2. Следовательно, объем большего конуса к объему меньшего конуса относится как $2^3 : 1$. Значит, объем меньшего конуса равен $16 : 8 = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Объем первого цилиндра равен 12 м^3 . Высота второго цилиндра в три раза больше, а радиус его основания — в два раза меньше, чем у первого. Найдите объем второго цилиндра. Ответ дайте в кубических метрах.

РЕШЕНИЕ.



Пусть $2R$ и h — радиус основания и высота первого цилиндра соответственно. Тогда R и $3h$ в указанном порядке — радиус основания и высота второго цилиндра. Следовательно, по условию задачи и формуле объема цилиндра имеем

$$\pi(2R)^2 \cdot h = 12 \quad \Leftrightarrow \quad \pi R^2 \cdot h = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \pi R^2 \cdot 3h = 9.$$

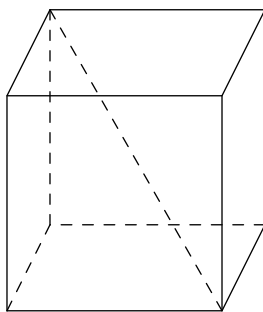
Произведение $\pi R^2 \cdot 3h$ равно 9 и задает искомый объем второго цилиндра.

ОТВЕТ: 9.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Площадь поверхности куба равна 18. Найдите его диагональ.

РЕШЕНИЕ.



Пусть ребро куба равно $a > 0$, тогда площадь S его поверхности находится как $6a^2$ и в то же время она равна 18 по условию задачи. Следовательно,

$$6a^2 = 18 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 = 3.$$

С учетом условия $a > 0$ последнее уравнение имеет единственный корень $a = \sqrt{3}$. Диагональ куба d равна длине стороны куба, умноженной на $\sqrt{3}$, откуда

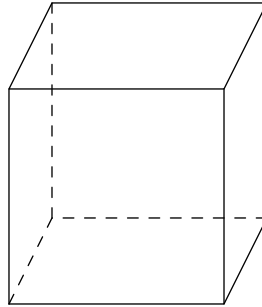
$$d = \sqrt{3}a = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Объем куба равен 8. Найдите площадь его поверхности.

РЕШЕНИЕ.



Если ребро куба равно a , то его объем V равен a^3 , а площадь S его поверхности равна $6a^2$. Отсюда и из условия $V = 8$ получаем

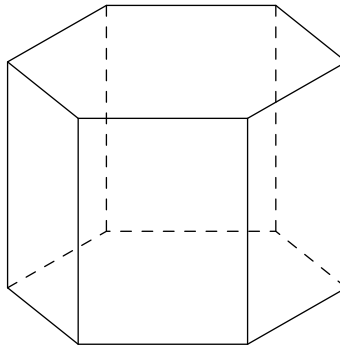
$$a^3 = 8 \quad \Leftrightarrow \quad a = 2 \quad \Rightarrow \quad 6a^2 = 6 \cdot 2^2 = 24 = S$$

ОТВЕТ: 24.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой равна 5, а высота — 10.

РЕШЕНИЕ.



Боковая поверхность такой призмы представляет собой 6 равных прямоугольников, каждый из которых имеет длину 10 и ширину 5. Отсюда по формуле площади прямоугольника и определению площади S боковой поверхности призмы получаем

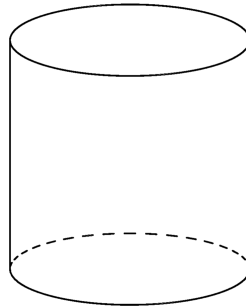
$$S = 6 \cdot 5 \cdot 10 = 300.$$

ОТВЕТ: 300.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Радиус основания цилиндра равен 2, высота равна 3. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на π .

РЕШЕНИЕ.



Площадь S боковой поверхности цилиндра находится по формуле $S = 2\pi R \cdot l$, где R — радиус основания цилиндра, а l — образующая. Подставим значения R и l , указанные в условии задачи:

$$S = 2\pi R \cdot l = 2\pi \cdot 2 \cdot 3 = 12\pi.$$

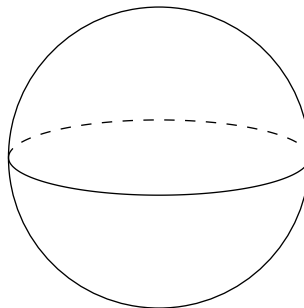
В результате деления S на π получим 12.

ОТВЕТ: 12.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности шара.

РЕШЕНИЕ.



Площадь большого круга шара радиуса R находится как πR^2 и по условию равна 3. Тогда по известной формуле площадь S поверхности шара радиуса R выражается следующим образом:

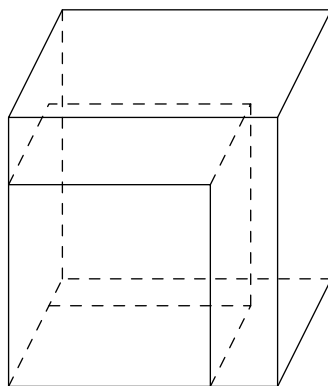
$$S = 4 \cdot \pi R^2 = 4 \cdot 3 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличится на 54. Найдите ребро куба.

РЕШЕНИЕ.



Площадь S поверхности куба с ребром a находится по формуле $S = 6a^2$. Поэтому исходная задача эквивалентна решению уравнения

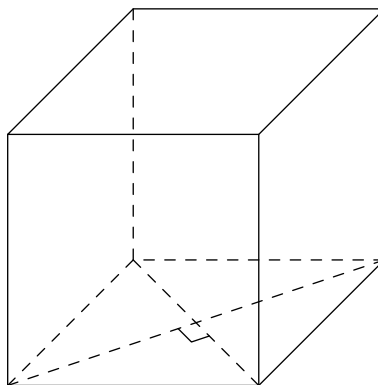
$$6(a+1)^2 = 6a^2 + 54 \Leftrightarrow (a+1)^2 = a^2 + 9 \Leftrightarrow a^2 + 2a + 1 = a^2 + 9 \Leftrightarrow 2a = 8 \Leftrightarrow a = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб с диагоналями, равными 6 и 8, и боковым ребром, равным 10.

РЕШЕНИЕ.



Диагонали ромба перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам. Следовательно, сторона ромба, диагонали которого равны 6 и 8, находится по теореме Пифагора и равна $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Тогда, используя формулы площадей ромба и прямоугольника, а также определение площади S поверхности многогранника, получаем

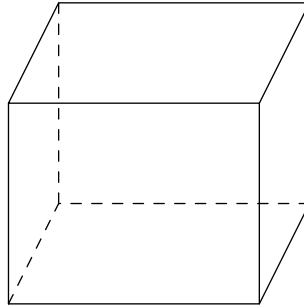
$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 + 4 \cdot 5 \cdot 10 = 48 + 200 = 248.$$

ОТВЕТ: 248.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 20, а площадь поверхности равна 1760.

РЕШЕНИЕ.



Пусть h — боковое ребро правильной четырехугольной призмы, сторона основания которой равна 20. Тогда по условию задачи и определению площади поверхности многогранника получаем уравнение

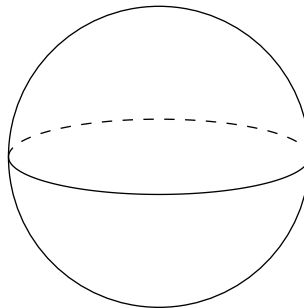
$$1760 = 2 \cdot 20^2 + 4 \cdot 20 \cdot h \Leftrightarrow 22 = 10 + h \Leftrightarrow h = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится площадь поверхности шара, если радиус шара увеличить в 2 раза?

РЕШЕНИЕ.



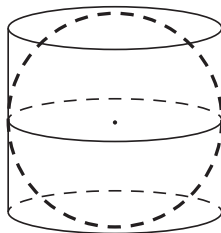
Площади поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия. Поэтому при увеличении радиуса шара в два раза его площадь поверхности увеличивается в $2^2 = 4$ раза.

ОТВЕТ: 4.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 18. Найдите площадь поверхности шара.

РЕШЕНИЕ.



Пусть R — радиус шара, вписанного в цилиндр. Тогда радиус основания этого цилиндра также равен R , а его высота — $2R$. Тогда по формуле площади поверхности цилиндра и условию задачи имеем соотношение

$$2\pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R = 18 \quad \Leftrightarrow \quad 6\pi R^2 = 18 \quad \Leftrightarrow \quad 4\pi R^2 = 12.$$

Но произведение $4\pi R^2$ задает искомую площадь поверхности шара. Следовательно, эта площадь равна 12.

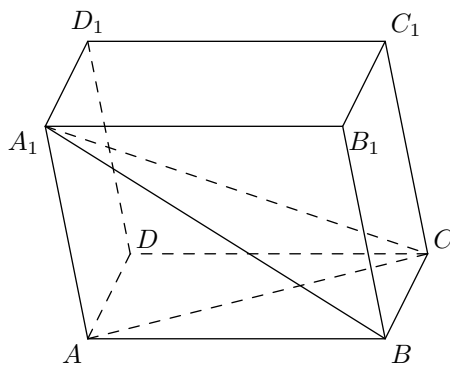
ОТВЕТ: 12.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 9. Найдите объем треугольной пирамиды $ABCA_1$.

РЕШЕНИЕ. Диагональ AC параллелограмма $ABCD$ делит его на два равных треугольника. Поэтому, учитывая условие задачи, а также формулы объемов призмы и пирамиды, получаем

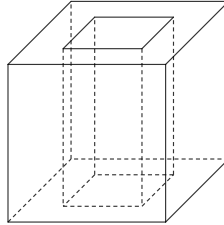
$$V_{ABCA_1} = \frac{1}{3} \cdot V_{ABCA_1 B_1 C_1} = \frac{1}{6} \cdot V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} = \frac{1}{6} \cdot 9 = 1,5.$$



ОТВЕТ: 1,5.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма со стороной основания 0,5 и боковым ребром 1. Найдите площадь поверхности оставшейся части куба.



РЕШЕНИЕ. Граница полученного тела состоит из объединения прямоугольников. Ее площадь равна:

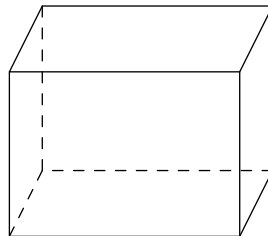
$$4 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot (1 - 0,5^2) = 4 + 2 + 1,5 = 7,5.$$

ОТВЕТ: 7,5.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2 и 6. Объем параллелепипеда равен 48. Найдите третье ребро параллелепипеда, выходящее из той же вершины.

РЕШЕНИЕ.



Пусть x — искомая длина ребра параллелепипеда. Тогда из условия задачи и формулы объема параллелепипеда получаем уравнение

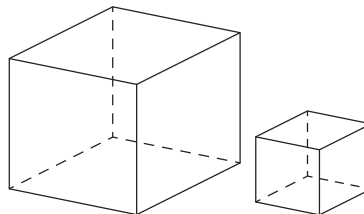
$$2 \cdot 6 \cdot x = 48 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится объем куба, если все его ребра увеличить в три раза?

РЕШЕНИЕ.



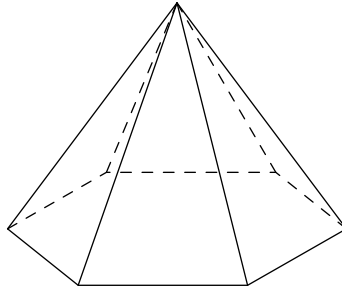
Объемы подобных тел относятся как коэффициент подобия в кубе. Поэтому при увеличении всех ребер куба в три раза его объем увеличится в $3^3 = 27$ раз.

ОТВЕТ: 27.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится объем пирамиды, если ее высоту увеличить в четыре раза?

РЕШЕНИЕ.



С учетом формулы объема пирамиды увеличение объема произойдет также в 4 раза.

ОТВЕТ: 4.

Задача 27

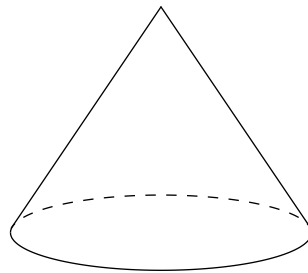
УСЛОВИЕ. Во сколько раз уменьшится объем конуса, если его высота уменьшится в 6 раз, а радиус основания увеличится в $\sqrt{2}$ раз?

РЕШЕНИЕ. Пусть $6h$ — высота конуса, а R — радиус его основания. Тогда его объем V_1 выражается по известной формуле:

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \pi R^2 \cdot 6h.$$

Теперь выразим объем V_2 конуса, который получится после указанных в условии изменений:

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \pi (\sqrt{2}R)^2 \cdot h = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot 2h$$



Остается найти искомое отношение:

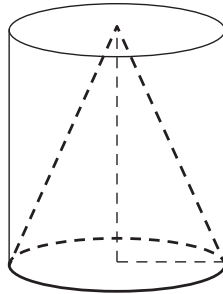
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \pi R^2 \cdot 6h}{\frac{1}{3} \cdot \pi R^2 \cdot 2h} = 3$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). Вычислите объем конуса, если объем цилиндра равен 150.

РЕШЕНИЕ.



Пусть S — площадь основания цилиндра, h — его высота. Тогда по формуле объема цилиндра и условию задачи получаем равенство $Sh = 150$. В то же время объем вписанного конуса по соответствующей формуле равен

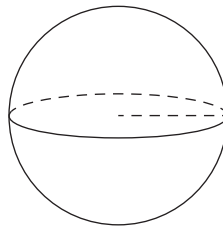
$$\frac{1}{3} \cdot Sh = \frac{1}{3} \cdot 150 = 50.$$

ОТВЕТ: 50.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится объем шара, если его радиус увеличить в три раза?

РЕШЕНИЕ.



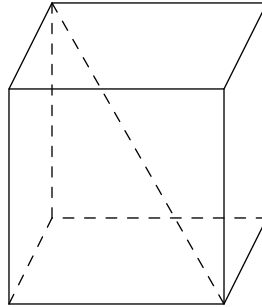
Он увеличится в $3^3 = 27$ раз, поскольку объемы подобных тел относятся как коэффициент подобия в кубе.

ОТВЕТ: 27.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Объем куба равен $24\sqrt{3}$. Найдите его диагональ.

РЕШЕНИЕ.



Пусть ребро куба равно a , тогда его объем равен a^3 . В то же время этот объем равен $24\sqrt{3}$ по условию задачи. Следовательно,

$$a^3 = 24\sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad a = 2\sqrt{3}.$$

Значит, диагональ куба по соответствующей формуле равна

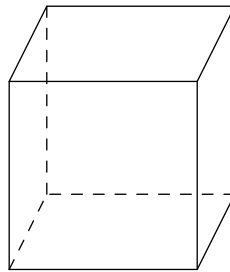
$$\sqrt{3}a = \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 2 \cdot 3 = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 31

УСЛОВИЕ. Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его объем увеличится на 19. Найдите ребро куба.

РЕШЕНИЕ.



Объем куба с ребром a равен a^3 . Поэтому исходная задача эквивалентна поиску положительных решений уравнения

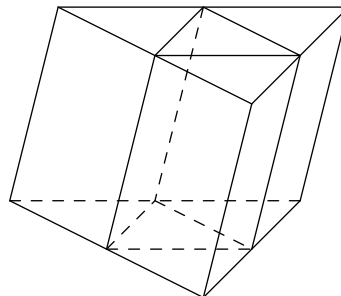
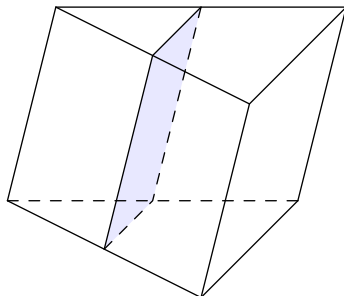
$$(a+1)^3 = a^3 + 19 \quad \Leftrightarrow \quad a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = a^3 + 19 \quad \Leftrightarrow \quad 3a^2 + 3a - 18 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + a - 6 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a = 2, \\ a = -3. \end{cases}$$

Последняя совокупность имеет единственное положительное решение $a = 2$, которое и служит ответом.

ОТВЕТ: 2.

Задача 32

УСЛОВИЕ. Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Объем отсеченной треугольной призмы равен 5. Найдите объем исходной призмы.



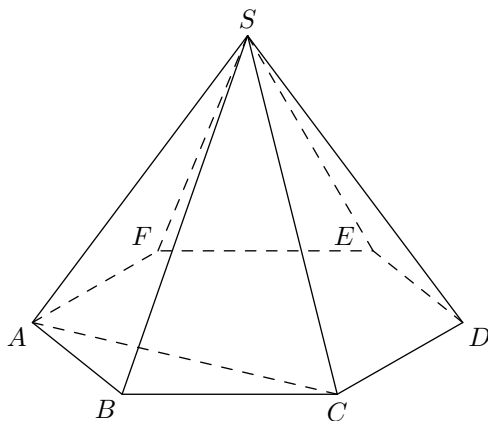
РЕШЕНИЕ. Исходная призма разбивается на четыре других, объем каждой из которых в соответствии с условием равен 5. Поэтому объем исходной призмы равен $4 \cdot 5 = 20$.

ОТВЕТ: 20.

Задача 33

УСЛОВИЕ. Объем треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 1. Найдите объем шестиугольной пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Площадь правильного шестиугольника $ABCDEF$ в шесть раз больше площади треугольника ABC , поэтому объем пирамиды $SABCDEF$ в шесть раз больше объема пирамиды $SABC$, имеющей ту же высоту. Следовательно, искомый объем равен $1 \cdot 6 = 6$.



ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. На занятии привели несколько геометрических доказательств использованного здесь отношения площадей.

Задача 34

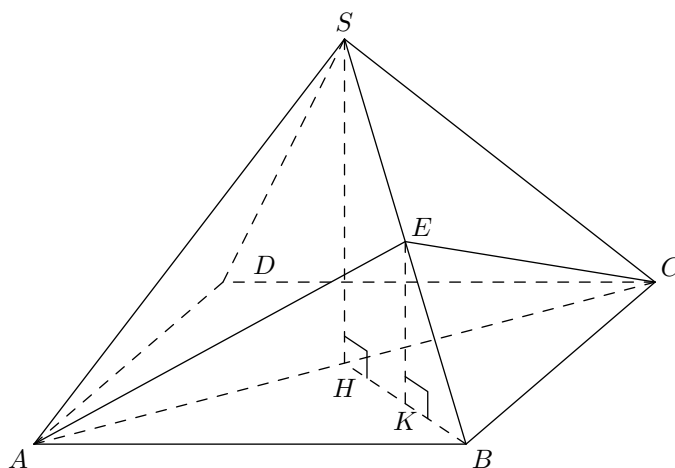
УСЛОВИЕ. Объем правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ равен 12. Точка E — середина ребра SB . Найдите объем треугольной пирамиды $EABC$.

РЕШЕНИЕ. Площадь треугольника ABC вдвое меньше площади квадрата $ABCD$. Определим отношение отрезков SH и EK — высот пирамид $SABCD$ и $EABC$ соответственно. $\triangle BEK \sim \triangle BSH$ по двум углам. Отсюда, учитывая, что точка E — середина ребра SB , получаем

$$\frac{SH}{EK} = \frac{BS}{BE} = \frac{2}{1}.$$

Следовательно, по формуле объема пирамиды имеем

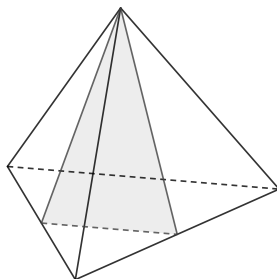
$$V_{EABC} = \frac{1}{2} \cdot V_{SABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot V_{SABCD} = \frac{1}{4} \cdot 12 = 3.$$



ОТВЕТ: 3.

Задача 35

УСЛОВИЕ. От треугольной пирамиды, объем которой равен 12, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания. Найдите объем отсеченной треугольной пирамиды.

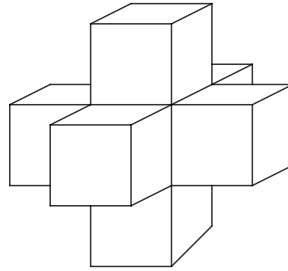


РЕШЕНИЕ. Отсеченная треугольная пирамида имеет ту же высоту, что и исходная пирамида. А площадь соответствующего основания отсеченной пирамиды в четыре раза меньше площади основания исходной пирамиды. Следовательно, искомый объем равен $12 : 4 = 3$.

ОТВЕТ: 3.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Найдите объем пространственного креста, изображенного на рисунке и составленного из единичных кубов.



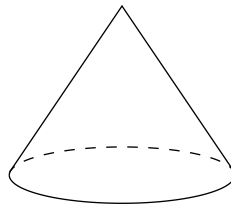
РЕШЕНИЕ. Объем изображенного тела равен сумме объемов семи единичных кубов, то есть он равен $1 \cdot 7 = 7$.

ОТВЕТ: 7.

Задача 37

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится объем конуса, если длину окружности его основания увеличить в три раза?

РЕШЕНИЕ.



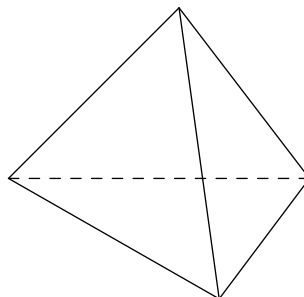
При увеличении длины окружности основания конуса в три раза площадь основания конуса увеличивается в девять раз. Высота конуса по условию остается прежней. Следовательно, учитывая известную формулу, объем конуса при указанных изменениях увеличивается в девять раз.

ОТВЕТ: 9.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится площадь поверхности правильного тетраэдра, если все его ребра увеличить в два раза?

РЕШЕНИЕ.



Площади поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия. Поэтому при увеличении всех ребер тетраэдра в два раза его площадь поверхности увеличивается в четыре раза.

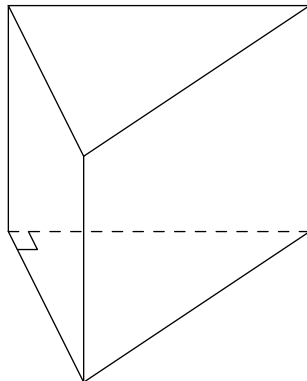
ОТВЕТ: 4.

Задача 39

УСЛОВИЕ. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 10. Найдите площадь ее поверхности.

РЕШЕНИЕ. Гипотенуза прямоугольного треугольника в основании равна $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ по теореме Пифагора. Пользуясь определением площади S поверхности многогранника, а также формулами площадей прямоугольного треугольника и прямоугольника, получаем

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 + 10 \cdot (6 + 8 + 10) = 48 + 240 = 288.$$

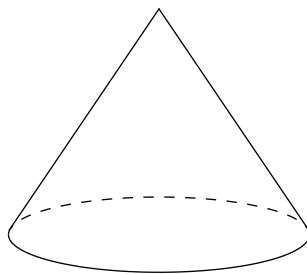


ОТВЕТ: 288.

Задача 40

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится площадь боковой поверхности конуса, если его образующая увеличится в 3 раза, а радиус основания останется прежним?

РЕШЕНИЕ.



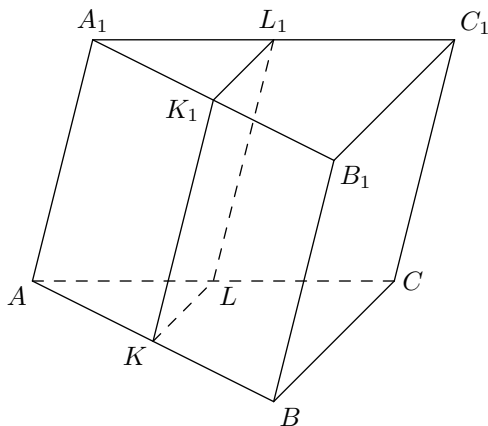
Площадь S боковой поверхности конуса находится по формуле $S = \pi Rl$, где l — образующая, а R — радиус основания. Значит, если увеличить l в 3 раза, не меняя значение R , площадь S боковой поверхности конуса также увеличится в три раза.

ОТВЕТ: 3.

Задача 41

УСЛОВИЕ. Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Площадь боковой поверхности отсеченной треугольной призмы равна 8. Найдите площадь боковой поверхности исходной призмы.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCA_1B_1C_1$ — треугольная призма с основаниями ABC и $A_1B_1C_1$, а точки K, L, L_1, K_1 — середины ребер AB, AC, A_1C_1, A_1B_1 соответственно.

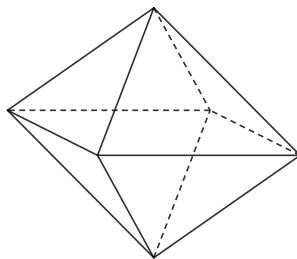


Поскольку $S_{ABB_1A_1} = 2 \cdot S_{AKK_1A_1}$, $S_{ACC_1A_1} = 2 \cdot S_{ALL_1A_1}$ и $S_{BCC_1B_1} = 2 \cdot S_{KLL_1K_1}$, площадь боковой поверхности исходной треугольной призмы вдвое больше площади боковой поверхности отсеченной треугольной призмы и равна, с учетом условия задачи, $8 \cdot 2 = 16$.

ОТВЕТ: 16.

Задача 42

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится площадь поверхности октаэдра, если все его ребра увеличить в 3 раза?



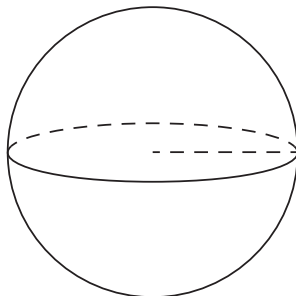
РЕШЕНИЕ. Площади поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия. Поэтому при увеличении длин всех ребер октаэдра в 3 раза площадь поверхности октаэдра увеличится в $3^2 = 9$ раз.

ОТВЕТ: 9

Задача 43

УСЛОВИЕ. Объем одного шара в 27 раз больше объема второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?

РЕШЕНИЕ.

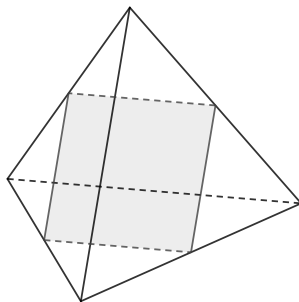


Объемы подобных тел относятся как куб коэффициента подобия. Следовательно, по условию задачи коэффициент подобия k шаров равен $\sqrt[3]{27} = 3$. Площади поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия. Значит, площадь поверхности первого шара в $3^2 = 9$ раз больше площади поверхности второго шара.

ОТВЕТ: 9.

Задача 44

УСЛОВИЕ. Ребра правильного тетраэдра равны 1. Найдите площадь сечения, проходящего через середины четырех его ребер.



РЕШЕНИЕ. Скрещивающиеся ребра правильного тетраэдра перпендикулярны. С учетом свойства средней линии треугольника это означает то, что указанным сечением тетраэдра служит квадрат со стороной 0,5. Следовательно, искомая площадь сечения равна $0,5^2 = 0,25$.

ОТВЕТ: 0,25.

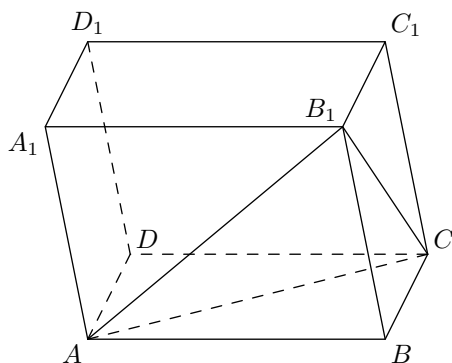
КОММЕНТАРИЙ. Эту задачу на более серьезном уровне мы еще обсудим в модуле 2: докажем и теорему о скрещивающихся ребрах, и то, что сечением является квадрат.

Задача 45

УСЛОВИЕ. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 12. Найдите объем треугольной пирамиды $B_1 ABC$.

РЕШЕНИЕ. Диагональ AC параллелограмма $ABCD$ делит его на два равных треугольника. Поэтому, учитывая условие задачи, а также формулы объемов призмы и пирамиды, получаем

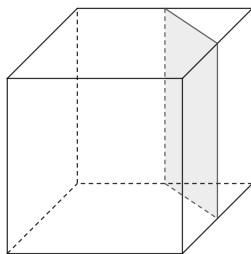
$$V_{B_1 ABC} = \frac{1}{3} \cdot V_{ABCA_1 B_1 C_1} = \frac{1}{6} \cdot V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} = \frac{1}{6} \cdot 12 = 2.$$



ОТВЕТ: 2.

Задача 46

УСЛОВИЕ. Объем куба равен 12. Найдите объем треугольной призмы, отсекаемой от него плоскостью, проходящей через середины двух ребер, выходящих из одной вершины и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

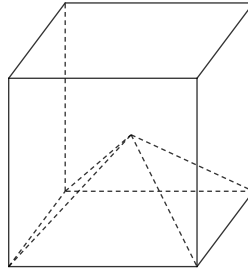


РЕШЕНИЕ. Высота отсеченной треугольной призмы совпадает с ребром куба, а площадь ее основания в 8 раз меньше площади основания куба. Следовательно, объем отсеченной треугольной призмы равен $12 : 8 = 1,5$.

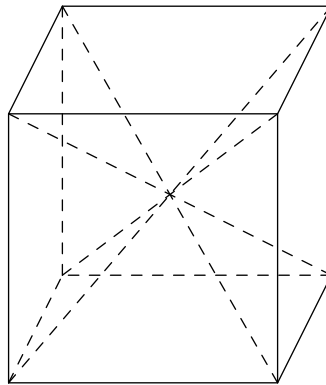
ОТВЕТ: 1,5.

Задача 47

УСЛОВИЕ. Объем куба равен 12. Найдите объем четырехугольной пирамиды, основанием которой является грань куба, а вершиной — центр куба.



РЕШЕНИЕ 1. Соединим центр симметрии куба с каждой из восьми вершин куба. Теперь ясно, что куб разбивается на шесть равных четырехугольных пирамид, и по условию задачи нас интересует объем одной из них. Значит, искомый объем равен $12 : 6 = 2$.



ОТВЕТ: 2.

РЕШЕНИЕ 2. Высота интересующей четырехугольной пирамиды вдвое меньше ребра куба, а площадь ее основания совпадает с площадью основания куба. Отсюда, с учетом формул объемов пирамиды и куба, искомый объем равен $12 : 6 = 2$.

ОТВЕТ: 2.

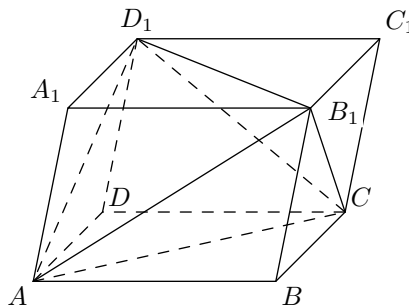
Задача 48

УСЛОВИЕ. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 4,5. Найдите объем треугольной пирамиды $AD_1 CB_1$.

РЕШЕНИЕ. Объем V тетраэдра $AD_1 CB_1$ можно представить в виде разности

$$V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} - (V_{AA_1 B_1 D_1} + V_{B_1 BAC} + V_{CC_1 B_1 D_1} + V_{D_1 DAC}).$$

Объемы четырех пирамид, фигурирующих в скобках, равны между собой, поскольку у каждой из этих пирамид найдется высота, равная $\rho((ABC), (A_1 B_1 C_1))$ и соответствующая площадь основания, равная S_{ABC} .



Кроме того, $S_{ABCD} = 2 \cdot S_{ABC}$, поэтому объем каждой из четырех упомянутых пирамид в шесть раз меньше объема исходного параллелепипеда и равен $4,5 : 6 = 0,75$. Таким образом, объем тетраэдра $AD_1 CB_1$ равен $4,5 - 4 \cdot 0,75 = 1,5$.

ОТВЕТ: 1,5.

КОММЕНТАРИЙ. $\rho((ABC), (A_1 B_1 C_1))$ — расстояние между плоскостями (ABC) и $(A_1 B_1 C_1)$.

Задача 49

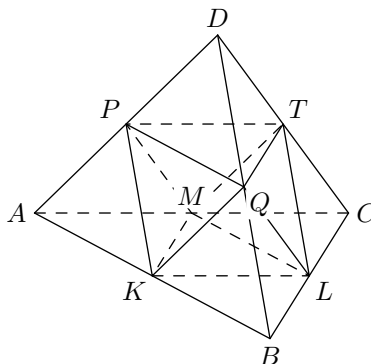
УСЛОВИЕ. Объем тетраэдра равен 19. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — исходный тетраэдр, а точки K, L, M, P, Q, T — середины его ребер AB, BC, CA, DA, DB и DC соответственно. Объем V искомого многогранника $PQTKLM$ можно представить в виде разности

$$V_{ABCD} - (V_{APMK} + V_{BKLQ} + V_{CLMT} + V_{DPQT}).$$

Все четыре слагаемых в скобках равны между собой, каждое из них составляет восьмую часть объема тетраэдра $ABCD$ в силу подобия с коэффициентом $\frac{1}{2}$. Следовательно,

$$V = \frac{1}{2} \cdot V_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot 19 = 9,5.$$

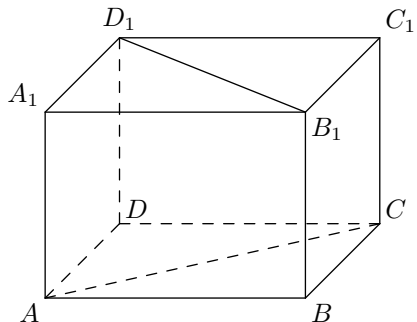


ОТВЕТ: 9,5.

Задача 50

УСЛОВИЕ. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — прямоугольный параллелепипед, в котором известны длины ребер $AA_1 = 18$, $AD = 3$, $AB = 2$. Чему равно расстояние между прямыми AC и $B_1 D_1$?

РЕШЕНИЕ. Ребро AA_1 перпендикулярно плоскостям (ABC) и $(A_1 B_1 C_1)$, которые содержат прямые AC и $B_1 D_1$ соответственно. Значит, по определению расстояния между скрещивающимися прямыми, оно и есть искомое расстояние. Его длина 18 служит ответом.



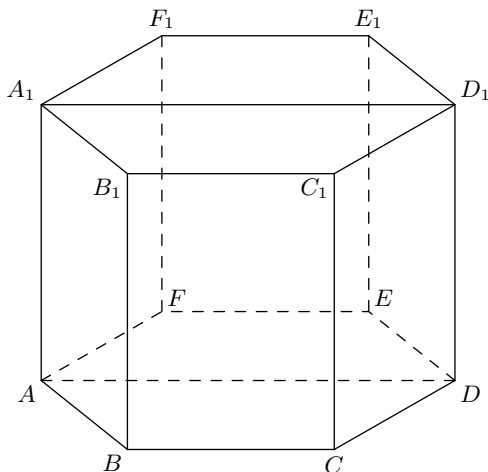
ОТВЕТ: 18.

Задача 51

УСЛОВИЕ. $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ — правильная шестиугольная призма объема 12. Найдите объем многогранника, вершинами которого служат точки $A, B, C, D, A_1, B_1, C_1, D_1$.

РЕШЕНИЕ. В силу симметрии исходной шестиугольной призмы относительно плоскости (ADD_1) имеем

$$V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} = \frac{1}{2} \cdot V_{ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1} = 6.$$



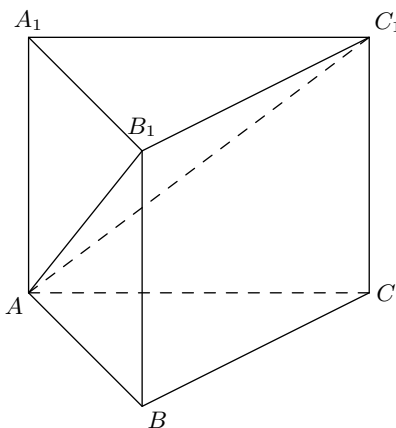
ОТВЕТ: 6.

Задача 52

УСЛОВИЕ. Найдите объем многогранника, вершинами которого служат точки A, B, C, C_1, B_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ с площадью основания 2 и боковым ребром 3.

РЕШЕНИЕ. С учетом формул объема пирамиды и призмы имеем

$$V_{ABCC_1B_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{AA_1B_1C_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - \frac{1}{3} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{2}{3} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 3 = 4.$$



ОТВЕТ: 4.

Задача 53

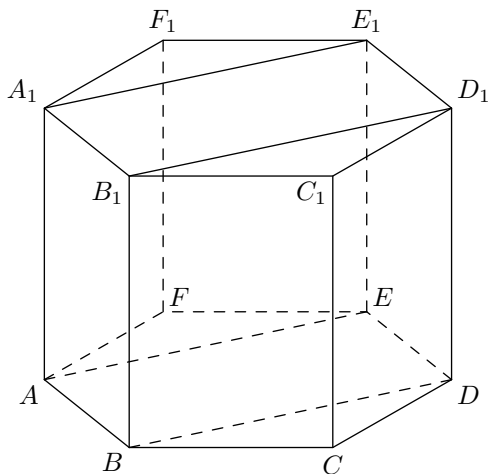
УСЛОВИЕ. $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ — правильная шестиугольная призма с площадью основания 6 и боковым ребром 2. Найдите объем многогранника, вершинами которого служат точки $A, B, D, E, A_1, B_1, D_1, E_1$.

РЕШЕНИЕ. Площадь прямоугольника $ABDE$ составляет $\frac{2}{3}$ площади шестиугольника $ABCDEF$, т. е.

$$S_{ABDE} = \frac{2}{3} S_{ABCDEF} = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4.$$

Теперь по формуле объема призмы получаем

$$V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} = S_{ABDE} \cdot AA_1 = 4 \cdot 2 = 8.$$



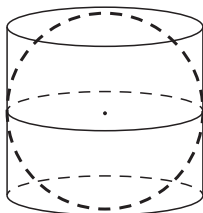
ОТВЕТ: 8.

Задача 54

УСЛОВИЕ. Цилиндр описан около шара. Объем цилиндра равен 33. Найдите объем шара.

РЕШЕНИЕ. Пусть R — радиус шара, вписанного в цилиндр. Тогда радиус основания этого цилиндра также равен R , а его высота — $2R$. Тогда по формуле объема цилиндра имеем соотношение

$$\pi R^2 \cdot 2R = 33 \Leftrightarrow 4\pi R^3 = 66 \Leftrightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = 22.$$

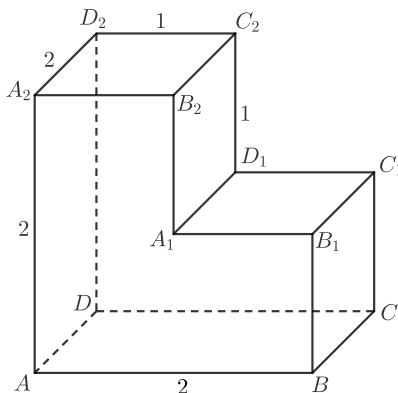


Но произведение $\frac{4}{3}\pi R^3$ задает искомый объем шара. Следовательно, этот объем равен 22.

ОТВЕТ: 22.

Задача 55

УСЛОВИЕ. Найдите расстояние между вершинами многогранника A и C_2 . Все двугранные углы многогранника прямые.



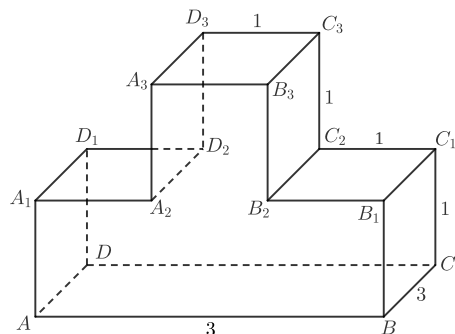
РЕШЕНИЕ. Отрезок AC_2 является диагональю прямоугольного параллелепипеда, у которого три ребра, исходящие из одной вершины, равны 2, 2 и 1. Отсюда по формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда

$$AC_2 = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 56

УСЛОВИЕ. Найдите квадрат расстояния между вершинами многогранника B и D_2 . Все двугранные углы многогранника прямые.



РЕШЕНИЕ. Отрезок BD_2 является диагональю прямоугольного параллелепипеда, у которого три ребра, исходящие из одной вершины, равны 1, 2 и 3. Отсюда по формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда

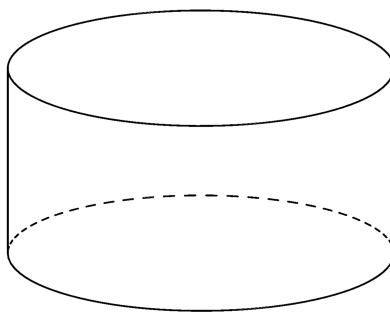
$$BD_2^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14.$$

ОТВЕТ: 14.

Задача 57

УСЛОВИЕ. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 2π , а высота — 1. Найдите диаметр основания.

РЕШЕНИЕ.



Пусть d — диаметр основания цилиндра. Площадь боковой поверхности цилиндра равна произведению длины окружности его основания на образующую. Отсюда с учетом данных задачи получаем

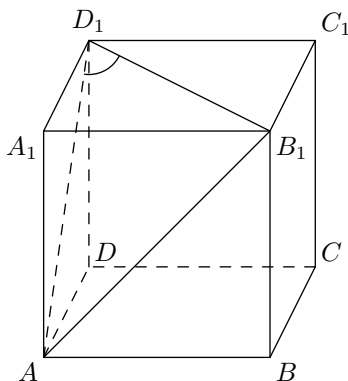
$$\pi d \cdot 1 = 2\pi \quad \Leftrightarrow \quad d = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 58

УСЛОВИЕ. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите угол между прямыми AD_1 и $B_1 D_1$. Ответ дайте в градусах.

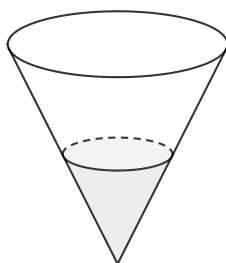
РЕШЕНИЕ. Треугольник $AB_1 D_1$ является правильным, поскольку все его стороны равны как диагонали равных квадратов (граней куба). Следовательно, $\angle(AD_1, B_1 D_1) = 60^\circ$.



ОТВЕТ: 60.

Задача 59

УСЛОВИЕ. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{2}$ высоты. Объем жидкости равен 70 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?



РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску модуля разности объемов двух подобных конусов с коэффициентом 2, объем меньшего из которых равен 70. Поскольку объемы подобных тел относятся как коэффициент подобия в кубе, то объем большего конуса равен $70 \cdot 2^3 = 560$. Следовательно, искомый модуль разности объемов равен $|560 - 70| = 490$.

ОТВЕТ: 490.

Задача 60

УСЛОВИЕ. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — прямоугольный параллелепипед, в котором $AB = 8$, $AD = 6$, $AA_1 = 21$. Найдите синус угла между прямыми CD и $A_1 C_1$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку $CD \parallel C_1 D_1$, то

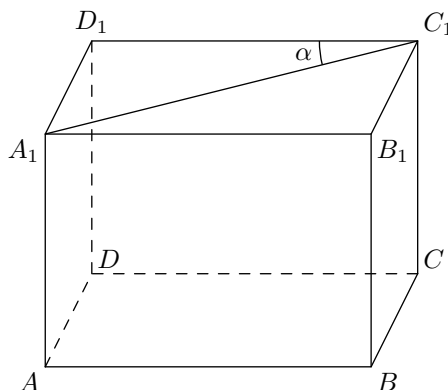
$$\angle(CD, A_1 C_1) = \angle(C_1 D_1, A_1 C_1),$$

который обозначим за α . По теореме Пифагора для $\triangle A_1 C_1 D_1$ имеем

$$A_1 C_1 = \sqrt{A_1 D_1^2 + C_1 D_1^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Тогда по определению синуса острого угла прямоугольного треугольника находим

$$\sin \alpha = \frac{A_1 D_1}{A_1 C_1} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

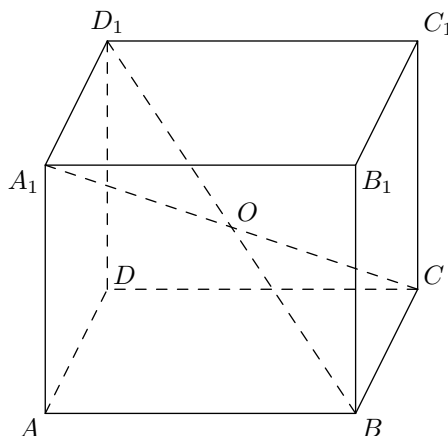


ОТВЕТ: 0,6.

Задача 61

УСЛОВИЕ. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — правильная четырехугольная призма, причем $AC_1 = 2BC$. Найдите угол между диагоналями BD_1 и CA_1 . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Диагонали прямоугольника $A_1 B C D_1$ равны и точкой пересечения (обозначим ее за O) делятся пополам. Следовательно, $A_1 O = OD_1$. Кроме того, $A_1 O = BC = A_1 D_1$ из условия задачи. Значит, $\triangle A_1 O D_1$ — правильный. Причем его угол $A_1 O D_1$, равный 60° , совпадает с искомым углом между прямыми BD_1 и CA_1 .



ОТВЕТ: 60.